

Raport eksperymentu neuro_sim

Wygenerowano: 2026-06-19 18:08:19

Status uruchomienia: Symulacja zakończona.

Raport zawiera opisane wyniki eksperymentu oraz wykresy wybrane w panelu GUI. Nie odtwarza logiki tasków poza silnikiem symulacji.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Podsumowanie wyników

Porównanie profili zakończone: wiersze tabeli=2, wspólna sekwencja=True.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Konfiguracja uruchomienia

T: 30.0

dt: 0.005

auto_dt: False

seed: 13

command: compare_profiles

batch_seeds: 7,11,19

batch_scenarios: reward-learning

sensitivity_params: noise,gw_threshold

sensitivity_delta: 0.1

scenario: baseline

scenario_config_path: configs\n_back.yaml

comparison_config_path: configs\comparisons\n_back_profiles.yaml

save_results: True

brain_params.dt: 0.005

brain_params.noise: 0.015

brain_params.gw_threshold: 0.62

brain_params.gw_gain: 10

brain_params.learning_rate_semantic: 0.004

brain_params.learning_rate_value: 0.02

brain_params.decay_semantic: 0.001

brain_params.enable_oscillators: True

brain_params.decision_threshold: 0.62

brain_params.confidence_gain: 1.8

oscillator_params.w_ee: 10.5

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Konfiguracja uruchomienia (c.d.)

oscillator_params.w_ei: 9.5
oscillator_params.w_ie: 10
oscillator_params.w_ii: 1
oscillator_params.baseline_e: -2.4
oscillator_params.baseline_i: -3
oscillator_params.cognitive_drive_gain: 2.8
oscillator_params.coupling_gain: 0.35
oscillator_params.oscillator_noise: 0.01
oscillator_params.phase_drive_gain: 0.1
plots.activity: True
plots.simulated_brain_activity: True
plots.brain_region_projections: True
plots.region_activity_2d: True
plots.diagnostics: True
plots.behavior: True
plots.eeg: True
plots.band_power: True
plots.weight_trajectories: True
plots.weight_deltas: True
plots.scenario_channels: True
plots.scenario_timeline: True

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Profil kliniczny

id: healthy_v1

display_name: Zdrowy profil bazowy v1

mechanism: Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych

affected_regions: brak

cognitive_functions: kontrola poznawcza, uwaga, pamięć robocza

expected_effects.baseline_role: Punkt odniesienia dla porównań profili klinicznych, bez symulowanej patologii.

expected_effects.clinical_interpretation: Nie stanowi diagnozy, normy populacyjnej ani wzorca zdrowia klinicznego.

expected_effects.comparison_expectation: Różnice względem tego samego profilu powinny mieścić się w tolerancjach regresji przy stałym seedzie.

expected_direction: stable_reference

primary_metric: mean_abs_difference

severity_level.small: 0

severity_level.medium: 0.02

severity_level.large: 0.05

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Oś czasu zdarzeń

Liczba zdarzeń: 83

0.3 s | correctness | poprawność | Trial 0: odpowiedź poprawna.

0.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 0: poprawna.

0.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 0 (non_target).

1.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji glutamat
→ 0.745.

1.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji cortisol: 0
0.760.

1.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 1 (non_target).

2.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji glutamat
→ 0.966.

2.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji noradren
0.958 → 0.809.

2.005 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna
zmiana aktywności regionu VIS: 0.134 → 0.190.

2.01 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna zmiana
aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.241.

2.25 s | correctness | poprawność | Trial 1: odpowiedź niepoprawna.

2.25 s | error | błąd | Błąd w trialu 1: commission.

2.25 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.

3.3 s | correctness | poprawność | Trial 2: odpowiedź poprawna.

3.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 2: poprawna.

3.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 2 (non_target).

4.8 s | correctness | poprawność | Trial 3: odpowiedź poprawna.

4.8 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 3: poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Oś czasu zdarzeń (c.d.)

4.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 3 (non_target).

6.3 s | correctness | poprawność | Trial 4: odpowiedź poprawna.

6.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 4: poprawna.

6.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 4 (non_target).

7.8 s | correctness | poprawność | Trial 5: odpowiedź poprawna.

7.8 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 5: poprawna.

7.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 5 (non_target).

8.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji noradren
0.803 → 0.316.

8.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji cortisol: 0
0.458.

8.005 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna
zmiana aktywności regionu AUD: 0.141 → 0.195.

8.01 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna zmiana
aktywności regionu AUD: 0.195 → 0.246.

9.3 s | correctness | poprawność | Trial 6: odpowiedź poprawna.

9.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 6: poprawna.

9.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 6 (non_target).

10.8 s | correctness | poprawność | Trial 7: odpowiedź poprawna.

10.8 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 7: poprawna.

10.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 7 (non_target).

12.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 8 (non_target).

12.6 s | correctness | poprawność | Trial 8: odpowiedź niepoprawna.

12.6 s | error | błąd | Błąd w trialu 8: commission.

12.6 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 8: niepoprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Oś czasu zdarzeń (c.d.)

13.8 s | correctness | poprawność | Trial 9: odpowiedź poprawna.

Pominięto 43 dalszych zdarzeń w skrócie PDF.

Szczegóły triali

Tryb eksportu: tabela ograniczona do 20 triali; liczba triali: 20; pokazano: 20; pominięto: 0.

Trial 0 | czas: 0.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 0 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 0: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 0: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 0: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 1 | czas: 1.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 1 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.

Błąd/poprawność: Błąd w trialu 1: commission.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.134 → 0.190.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.241.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Błąd w trialu 1: commission.

Najważniejsze metryki: reaction_time_s=0.45; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.055759; abs_delta=0.050978

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędu razem z aktywnościami (1), working-memory (0.5) oraz VIS.

Trial 2 | czas: 3.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 2 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 2: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 2: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 2: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Trial 3 | czas: 4.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 3 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 3: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 3: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 3: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

oraz working-memory (0.5).

Trial 4 | czas: 6.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 4 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 4: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 4: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 4: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 5 | czas: 7.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 5 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 5: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 5: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.141 → 0.195.; Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.195 → 0.246.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 5: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.05413; abs_delta=0.05413

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

working-memory (0.5) oraz AUD.

Trial 6 | czas: 9.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 6 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 6: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 6: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 6: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 7 | czas: 10.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 7 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 7: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 7: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 7: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Trial 8 | czas: 12.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 8 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 8: niepoprawna.

Błąd/poprawność: Błąd w trialu 8: commission.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Błąd w trialu 8: commission.

Najważniejsze metryki: reaction_time_s=0.3; correct=nie; error_type=commission

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędu razem z aktywnością (1) oraz working-memory (0.5).

Trial 9 | czas: 13.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 9 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 9: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 9: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 9: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Trial 10 | czas: 15.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Bodziec: Początek bodźca w trialu 10 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 10: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 10: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 10: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 11 | czas: 16.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 11 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 11: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 11: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.998 → 0.942.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.942 → 0.890.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 11: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.056294; abs_delta=0.0

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC, working-memory (0.5) oraz VIS.

Trial 12 | czas: 18.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Bodziec: Początek bodźca w trialu 12 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 12: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 12: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 12: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 13 | czas: 19.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 13 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 13: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 13: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 13: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 14 | czas: 21.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 14 (non_target).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 14: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 14: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 14: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 15 | czas: 22.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 15 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 15: niepoprawna.

Błąd/poprawność: Błąd w trialu 15: commission.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.993 → 0.941.; Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.941 → 0.890.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Błąd w trialu 15: commission.

Najważniejsze metryki: reaction_time_s=0.4; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.051789; abs_delta=0.051108

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędu razem z aktywnością (1), working-memory (0.5) oraz AUD.

Trial 16 | czas: 24.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Bodziec: Początek bodźca w trialu 16 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 16: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 16: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 16: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 17 | czas: 25.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 17 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 17: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 17: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 17: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 18 | czas: 27.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 18 (non_target).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 18: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 18: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 18: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 19 | czas: 28.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 19 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 19: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 19: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 19: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Raport analityczny

Raport analizy

Metryki

- **band_power_delta**: 0.00010087758614706398
- **band_power_theta**: 0.00252744399357043
- **band_power_alpha**: 4.7527886278847953e-05
- **band_power_beta**: 0.00010226486797457815
- **band_power_gamma**: 4.063420672352131e-07
- **erp_proxy_peak_to_peak**: 0.5102773280885171
- **phase_locking_value**: 0.1235167629114771
- **connectivity_mean**: 0.09296746383719512
- **connectivity_abs_mean**: 0.13488097294385465
- **pli_proxy_mean**: 0.06265625
- **region_strength_mean**: 0.13488097294385465
- **directional_mean**: 4.336808689942018e-19
- **directional_abs_mean**: 0.014914026910502724
- **outgoing_mean**: 0.11931221528402179
- **behavior_mean**: 0.8991991739798743
- **behavior_std**: 0.0872671547380798
- **fmri_mean**: 0.5934160012356973
- **bold_peak_to_peak**: 1.0

Ograniczenia interpretacji

| Metryka | Polska etykieta | Zakres interpretacji | Ograniczenia |

| --- | --- | --- | --- |

| band_power_delta | moc pasma delta | Porównanie względnej energii pasma delta w symulacji |

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

sygnale EEG. | Nie jest markerem snu, encefalopatii ani diagnozy klinicznej; zależy od syntetycznego sygnału i parametrów próbkowania. |

| band_power_theta | moc pasma theta | Porównanie względnej energii pasma theta w symulowanym sygnale EEG. | Nie jest markerem klinicznym ani normą populacyjną; nie zastępuje analizy artefaktów i protokołu EEG. |

| band_power_alpha | moc pasma alfa | Porównanie względnej energii pasma alfa w symulowanym sygnale EEG. | Nie oznacza stanu czuwania, relaksacji ani patologii; brak kalibracji do empirycznych zapisów EEG. |

| band_power_beta | moc pasma beta | Porównanie względnej energii pasma beta w symulowanym sygnale EEG. | Nie jest wskaźnikiem pobudzenia ruchowego ani diagnozy; interpretacja jest wyłącznie edukacyjno-techniczna. |

| band_power_gamma | moc pasma gamma | Porównanie względnej energii pasma gamma w symulowanym sygnale EEG. | Nie modeluje wiarygodnie artefaktów mięśniowych ani wysokoczęstotliwościowej aktywności empirycznej. |

| erp_proxy_peak_to_peak | zakres odpowiedzi ERP proxy | Opis rozpiętości głównego kanału jako proxy odpowiedzi zdarzeniowej. | Nie jest empiryczną amplitudą ERP; brak segmentacji triali, baseline correction i jednostek mikrovoltów. |

| phase_locking_value | wartość synchronizacji fazowej | Opis zgodności faz między dwoma symulowanymi kanałami lub regionami. | Nie potwierdza sprzężenia neuronalnego ani konektywności klinicznej; zależy od uproszczonego modelu fazy. |

| connectivity_mean | średnia konektywność | Średni znakowany poziom korelacji między regionami w symulacji. | Korelacja nie oznacza przyczynowości; metryka nie uwzględnia pełnych procedur czyszczenia EEG/fMRI. |

| connectivity_abs_mean | średnia bezwzględna konektywność | Ogólna siła zależności liniowej między regionami bez znaku korelacji. | Nie rozróżnia dodatnich i ujemnych kierunków zależności; nie jest markerem zaburzeń sieciowych. |

| pli_proxy_mean | średnia proxy indeksu opóźnienia fazy | Uproszczony opis asymetrii fazowej między regionami. | To proxy PLI, nie pełna procedura EEG; nie usuwa automatycznie przewo-

Raport analityczny (c.d.)

objętościowego ani artefaktów. |

| region_strength_mean | średnia siła regionu | Średnia siła powiązań regionów w macierzy korelacji symulacji. | Nie jest miarą anatomicznej integralności regionu ani wynikiem neuroobrazowania klinicznego. |

| directional_mean | średni kierunkowy przepływ informacji | Znakowany proxy kierunku zależności czasowych między regionami. | Nie jest dowodem przyczynowości neuronalnej; brak walidacji względem metod Granger, DCM lub transfer entropy. |

| directional_abs_mean | średni bezwzględny kierunkowy przepływ informacji | Ogólna siła prądów kierunkowości bez rozróżniania znaku. | Nie wskazuje źródła patologii ani diagnozy; zależy od opóźnień syntetycznego sygnału. |

| outgoing_mean | średni wypływ informacji | Średni proxy wypływu informacji z regionów w symulowanej. | Nie jest miarą efektywnej konektywności klinicznej; wymaga porównania w tym samym ustawieniu symulacji. |

| behavior_mean | średnia metryka behawioralna | Średni poziom sygnału behawioralnego lub zadania w przebiegu demonstracyjnym. | Nie jest normą psychometryczną, miarą sprawności poznawczej ani wynikiem diagnostycznym. |

| behavior_std | odchylenie standardowe metryki behawioralnej | Zmienność sygnału behawioralnego lub wyniku zadania w przebiegu demonstracyjnym. | Nie opisuje wariancji populacyjnej ani rzetelności testu psychologicznego; zależy od syntetycznej sekwencji. |

| fmri_mean | średnia aktywność BOLD | Średni poziom syntetycznego sygnału BOLD po modelu hemodynamicznym. | Nie jest empiryczną aktywacją fMRI; brak modelowania skanera, preprocessingu fMRI i kalibracji do BIDS. |

| bold_peak_to_peak | zakres sygnału BOLD | Rozpiętość odpowiedzi BOLD proxy w symulowanym przebiegu. | Nie potwierdza efektu hemodynamicznego ani aktywacji klinicznej; zależy od parametrów napędu neuronalnego modelu. |

Sekcje EEG/BOLD gotowe do raportowania

	Modalność		Metryka		Region/pasmo		Wartość		Jednostka		Interpretacja		Ograniczenia	
	---		---		---		---		---		---		---	

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

| EEG | band_power_delta | pasmo delta | 0.00010087758614706398 | moc widmowa proxy [amplitude]
| Moc pasma delta gotowa do porównań profili jako opis wolnej aktywności oscylacyjnej. | Me
pochodzi z uproszczonego widma FFT i nie zastępuje walidowanej analizy klinicznej EEG. |

| EEG | band_power_theta | pasmo theta | 0.00252744399357043 | moc widmowa proxy [amplitude]
Moc theta wspiera raportowanie rytmów związanych z pamięcią i kontrolą poznawczą w profilu
symulacji. | Zakres pasma jest stały, a wynik zależy od długości sygnału i częstotliwości
próbkowania. |

| EEG | band_power_alpha | pasmo alpha | 4.7527886278847953e-05 | moc widmowa proxy [amplitude]
| Moc alpha jest gotowa do raportowania jako marker rytmu hamowania i odniesienia spoczynkowego.
| To syntetyczna miara mocy, bez korekty artefaktów i bez wnioskowania diagnostycznego. |

| EEG | band_power_beta | pasmo beta | 0.00010226486797457815 | moc widmowa proxy [amplitude]
Moc beta opisuje rytm zadaniowy i może być zestawiana między profilami healthy/disorder/le
| Interpretuj trend względny, bo model nie kalibruje amplitudy do empirycznych jednostek EEG. |

| EEG | band_power_gamma | pasmo gamma | 4.063420672352131e-07 | moc widmowa proxy [amplitude]
| Moc gamma raportuje lokalną synchronizację szybkich rytmów wygenerowanych przez model
modelowania artefaktów mięśniowych, dlatego wynik jest metryką symulacyjną. |

| EEG | erp_proxy_peak_to_peak | kanał_0 | 0.5102773280885171 | amplituda syntetyczna peak-to-peak
peak | Proxy ERP peak-to-peak jest gotowe do raportowania jako zakres odpowiedzi w głównym
sygnale EEG. | To opis amplitudy symulowanej, bez segmentacji triali i bez kalibracji do
mikrovoltów empirycznego EEG. |

| EEG | phase_locking_value | kanał_0-kanał_1 | 0.1235167629114771 | bezwymiarowe 0-1 |
gotowe do raportowania jako syntetyczna miara stałości relacji fazowej między dwoma sygnałami
Implementacja używa faz FFT całego sygnału, więc nie opisuje lokalnych zmian fazy w oknach
czasowych. |

| EEG | connectivity_mean | wszystkie regiony | 0.09296746383719512 | korelacja Pearsona |
| Średnia korelacja jest gotowa do raportowania jako globalny opis współzależności regionów.
Korelacja nie rozstrzyga kierunku ani przyczynowości połączeń. |

| EEG | connectivity_abs_mean | wszystkie regiony | 0.13488097294385465 | |korelacja| [0, 1]
Średnia bezwzględna korelacja pokazuje siłę sprzężeń bez znaku i nadaje się do porównań profilu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

| Wysoka wartość może wynikać z synchronizacji dodatniej albo ujemnej. |

| EEG | pli_proxy_mean | wszystkie regiony | 0.06265625 | proxy PLI [0, 1] | PLI-proxy raportu asymetrię znaków różnicy faz i może wskazywać na stabilną synchronizację między regionami. | uproszczony wskaźnik z faz FFT, a nie pełna procedura PLI EEG. |

| EEG | region_strength_mean | wszystkie regiony | 0.13488097294385465 | średnie |korelacji| [0, 1] | Średnia siła regionów podsumowuje, jak mocno regiony są powiązane z resztą sieci. | Agregat ukrywa różnice między pojedynczymi parami regionów. |

| EEG | directional_mean | wszystkie regiony | 4.336808689942018e-19 | różnica korelacji opóźnionych | Średnia kierunkowość jest gotowa do raportowania jako znakowany proxy przepływu między regionami. | Metryka opiera się na opóźnieniu jednej próbki i nie jest pełną analizą przyczynowości Grangera. |

| EEG | directional_abs_mean | wszystkie regiony | 0.014914026910502724 | |różnica korelacji opóźnionych| | Bezwzględna kierunkowość pokazuje łączną siłę asymetrii przepływu niezależnie od znaku. | Agregat nie wskazuje, który region jest źródłem dominującego wpływu. |

| EEG | outgoing_mean | wszystkie regiony | 0.11931221528402179 | dodatnia różnica korelacji opóźnionych | Średnia siła wychodząca opisuje regiony jako potencjalne źródła wpływu w symulowanej sieci. | Wynik jest proxy raportowym i wymaga ostrożnej interpretacji. |

| BOLD | fmri_mean | cały sygnał BOLD | 0.5934160012356973 | średnia amplituda BOLD proxy | Średnia BOLD opisuje globalny poziom sygnału po modelowaniu hemodynamicznym. | To symulowana miara BOLD zależna od HRF i napędu neuronalnego, bez kalibracji do danych fMRI. |

| BOLD | bold_peak_to_peak | cały sygnał BOLD | 1.0 | amplituda BOLD proxy peak-to-peak | Średnia BOLD pokazuje rozpiętość odpowiedzi hemodynamicznej w symulacji. | Metryka nie obejmuje kalibracji skanera, filtracji fMRI ani modelowania przestrzennego. |

Baseline healthy_v1

- **rola**: punkt odniesienia dla porównań profili klinicznych

- **interpretacja**: Profil healthy_v1 opisuje edukacyjny stan bez jawnie modelowanej patologii i nie jest diagnozą kliniczną ani normą populacyjną.

- **metryka główna**: mean_abs_difference

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **oczekiwany kierunek**: stable_reference

Status walidacji

- **eeg**: walidacja syntetyczna bez danych empirycznych (poziom: synthetic, charakter: syntetyczny)

- **fmri**: walidacja syntetyczna bez danych empirycznych (poziom: synthetic, charakter: syntetyczny)

- **behavior**: walidacja edukacyjna bez danych empirycznych (poziom: educational, charakter: syntetyczny)

Zgodność walidacyjna

| Benchmark | Poziom | Poziom walidacji jakościowej | Kryteria zgodności | Tolerancja |
Ograniczenia | Status | Wynik ostatniego porównania |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| eeg | synthetic | Techniczna walidacja kształtu i raportowania sygnału; brak walidacji klinicznej. | Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy z kolumnami metryk Cz i zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie metryk porównawczych bez interpretacji klinicznej. | Testy regresji powinny akceptować wyłącznie różnice numeryczne wynikające z precyzji obliczeń; zmiana jakościowa wymaga aktualizacji metadanych i uzasadnienia. | Benchmark służy do walidacji technicznej i edukacyjnej; nie reprezentuje norm klinicznych, rozkładów populacyjnych ani pełnych właściwości czasowo-częstotliwościowych EEG. | Aktywny benchmark edukacyjno-techniczny; nie jest benchmarkiem empirycznym. | mae=0.3410; rmse=0.3918; correlation=0.0113 |

| fmri | synthetic | Techniczna walidacja kształtu i średniej aktywności regionów; brak walidacji hemodynamicznej. | Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy regionów PFC, zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie porównań średniej aktywności i wnioskowania hemodynamicznego. | Testy regresji powinny akceptować wyłącznie różnice numeryczne wynikające z precyzji obliczeń; zmiana jakościowa wymaga aktualizacji metadanych i uzasadnienia. | Benchmark nie modeluje pełnej odpowiedzi hemodynamicznej, opóźnień skanera, wariacji międzyosobniczej ani artefaktów akwizycji. | Aktywny benchmark edukacyjno-techniczny; nie jest benchmarkiem empirycznym. |

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

benchmarkiem empirycznym. | mae=0.5684; rmse=0.7123; correlation=-0.1132 |

| behavior | educational | Edukacyjna walidacja spójności raportowania trafności i czasu reakcji; brak walidacji psychometrycznej. | Zgodność oznacza poprawny odczyt minimalnego prób z trafnością i czasem reakcji oraz raportowanie porównań behawioralnych wyłącznie jako kontroli edukacyjnej. | Testy regresji powinny akceptować wyłącznie różnice numeryczne wynikające z precyzji obliczeń; zmiana jakościowa wymaga aktualizacji metadanych i uzasadnienia. | Benchmark nie jest próbą empiryczną, nie zawiera wariacji populacyjnej i nie powinien być używany do wniosków psychometrycznych. | Aktywny benchmark edukacyjny; nie jest benchmarkiem empirycznym. | mae=0.0495; rmse=0.0990; correlation=-0.2246 |

Porównanie z benchmarkiem

Metadane benchmarków

- **eeg**: benchmark syntetyczny (poziom: synthetic)

- **źródło**: Syntetyczny cel walidacyjny utrzymywany w repozytorium neuro_sim; nie pochodzi z danych uczestników.

- **zakres**: Krótki sygnał demonstracyjny EEG dla kanałów Cz i Pz używany do testowania kształtu danych oraz podstawowych porównań amplitudy.

- **ograniczenia**: Benchmark służy do walidacji technicznej i edukacyjnej; nie reprezentuje norm klinicznych, rozkładów populacyjnych ani pełnych właściwości czasowo-częstotliwości EEG.

- **kryteria zgodności**: Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy z kolumnami Cz i Pz, zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie metryk porównawczych do interpretacji klinicznej.

- **strukturalne kryteria zgodności**: {"required_columns": ["cz", "pz"], "minimum_rows": 2, "accepted_comparison_metrics": ["mae", "rmse", "correlation"], "interpretation_scope": "Konfiguracja techniczna kształtu sygnału EEG i stabilności raportowania amplitudy proxy.", "acceptance_rule": "Benchmark jest zgodny tylko wtedy, gdy plik zawiera wymagane kolumny Cz i Pz, co najmniej dwie próbki oraz raport nie rozszerza wyniku na normy kliniczne."}

- **fmri**: benchmark syntetyczny (poziom: synthetic)

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **źródło**: Syntetyczny cel walidacyjny utrzymywany w repozytorium neuro_sim; nie pochodzi z akwizycji MRI ani z publicznego zbioru BIDS.
- **zakres**: Krótki sygnał demonstracyjny fMRI dla regionów V1 i PFC używany do testowania kształtu danych oraz porównań średniej aktywności.
- **ograniczenia**: Benchmark nie modeluje pełnej odpowiedzi hemodynamicznej, opóźnień skanera, wariancji międzyosobniczej ani artefaktów akwizycji.
- **kryteria zgodności**: Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy regionów V1 i PFC, zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie porównań średniej aktywności z wnioskiem hemodynamicznego.
- **strukturalne kryteria zgodności**: {"required_columns": ["v1", "pfc"], "minimum_rows": 2, "accepted_comparison_metrics": ["mae", "rmse", "correlation"], "interpretation_scope": "Konkretna techniczna kształtu sygnału BOLD proxy i porównania średniej aktywności regionów.", "acceptance_rule": "Benchmark jest zgodny tylko wtedy, gdy plik zawiera regiony V1 i PFC, co najmniej dwie próbki oraz raport nie interpretuje wyniku jako walidacji hemodynamicznej."}
- **behavior**: benchmark syntetyczny (poziom: educational)
- **źródło**: Edukacyjny cel walidacyjny utrzymywany w repozytorium neuro_sim; wartości dobrane ręcznie do testów raportowania.
- **zakres**: Minimalny zestaw prób z trafnością i czasem reakcji używany do sprawdzania porównań behawioralnych.
- **ograniczenia**: Benchmark nie jest próbą empiryczną, nie zawiera wariancji populacyjnej, nie powinien być używany do wniosków psychometrycznych.
- **kryteria zgodności**: Zgodność oznacza poprawny odczyt minimalnego zestawu prób z trafnością i czasem reakcji oraz raportowanie porównań behawioralnych wyłącznie jako kontrolę edukacyjnej.
- **strukturalne kryteria zgodności**: {"required_columns": ["accuracy", "reaction_time"], "minimum_rows": 2, "accepted_comparison_metrics": ["mae", "rmse", "correlation"], "interpretation_scope": "Edukacyjna kontrola spójności raportowania trafności i czasu reakcji minimalnym zestawie prób.", "acceptance_rule": "Benchmark jest zgodny tylko wtedy, gdy p

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

zawiera trafność i czas reakcji, co najmniej dwie próby oraz raport pozostaje kontrolą edukacyjną bez wniosków psychometrycznych."}

- ****eeg_mae****: 0.3410332692208351
- ****eeg_rmse****: 0.3918379537569272
- ****eeg_correlation****: 0.011341709663805575
- ****fmri_mae****: 0.5684254387669619
- ****fmri_rmse****: 0.7123127789471775
- ****fmri_correlation****: -0.11319616193486325
- ****behavior_mae****: 0.04949878475807477
- ****behavior_rmse****: 0.09902503103872373
- ****behavior_correlation****: -0.22464829750155305

Regiony i funkcje pobudzone przez task

- ****task****: n_back
- ****funkcje****: uwaga, kontrola wykonawcza, pamięć robocza
- ****regiony****: DLPFC, working-memory
- ****średnie wejście DLPFC****: 1.0
- ****średnie wejście working-memory****: 0.5

Oś czasu eksperymentu

Grupy triali: bodziec → odpowiedź → wynik → aktywność → mechanizm

- Liczba triali: 20; pokazano: 20; limit: 20; pominięto: 0.
- ****Trial 0**** — czas: 0.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - ****bodziec****: Początek bodźca w trialu 0 (non_target).
 - ****odpowiedź****: Odpowiedź w trialu 0: poprawna.
 - ****błąd/poprawność****: Trial 0: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 0: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 1** — czas: 1.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 1 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.
 - **błąd/poprawność**: Błąd w trialu 1: commission.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.134 → 0.190.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.241.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Błąd w trialu 1: commission.
 - **najważniejsze metryki**: reaction_time_s=0.45; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.055759; abs_delta=0.050978
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędnej aktywności: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS.
- **Trial 2** — czas: 3.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 2 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 2: poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **błąd/poprawność**: Trial 2: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 2: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 3** — czas: 4.8 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 3 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 3: poprawna.
- **błąd/poprawność**: Trial 3: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 3: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 4** — czas: 6.3 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 4 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 4: poprawna.
- **błąd/poprawność**: Trial 4: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 4: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 5** — czas: 7.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 5 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 5: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 5: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.141 → 0.195.; Istotna z aktywności regionu AUD: 0.195 → 0.246.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 5: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.05413; abs_delta=0.050315
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD.
- **Trial 6** — czas: 9.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 6 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 6: poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **błąd/poprawność**: Trial 6: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 6: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 7** — czas: 10.8 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 7 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 7: poprawna.
- **błąd/poprawność**: Trial 7: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 7: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 8** — czas: 12.3 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 8 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 8: niepoprawna.
- **błąd/poprawność**: Błąd w trialu 8: commission.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Błąd w trialu 8: commission.
- **najważniejsze metryki**: reaction_time_s=0.3; correct=nie; error_type=commission
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędnej aktywności: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 9** — czas: 13.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 9 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 9: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 9: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 9: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 10** — czas: 15.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 10 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 10: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 10: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 10: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 11** — czas: 16.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 11 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 11: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 11: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.998 → 0.942.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.942 → 0.890.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 11: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.056294; abs_delta=0.05237
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS.
- **Trial 12** — czas: 18.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 12 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 12: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 12: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 12: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 13** — czas: 19.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 13 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 13: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 13: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 13: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 14** — czas: 21.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 14 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 14: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 14: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 14: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 15** — czas: 22.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 15 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 15: niepoprawna.
 - **błąd/poprawność**: Błąd w trialu 15: commission.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.993 → 0.941.; Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.941 → 0.890.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Błąd w trialu 15: commission.
 - **najważniejsze metryki**: reaction_time_s=0.4; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.051789; abs_delta=0.051108
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędnej aktywności: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD.
- **Trial 16** — czas: 24.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 16 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 16: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 16: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 16: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 17** — czas: 25.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 17 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 17: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 17: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 17: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 18** — czas: 27.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 18 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 18: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 18: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 18: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 19** — czas: 28.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 19 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 19: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 19: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 19: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Chronologiczny skrót zdarzeń

- **0.3 s** — poprawność: Trial 0: odpowiedź poprawna.
- **0.3 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 0: poprawna.
- **0.3 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 0 (non_target).
- **1.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji glutamate: 0.442 → 0.745.
- **1.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji cortisol: 0.590 → 0.760.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **1.8 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 1 (non_target).
- **2.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji glutamate: 0.806 → 0.966.
- **2.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji noradrenaline: 0.958 → 0.809.
- **2.005 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.190.
- **2.01 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.241 → 0.241.
- **2.25 s** — poprawność: Trial 1: odpowiedź niepoprawna.
- **2.25 s** — błąd: Błąd w trialu 1: commission.
- **2.25 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.
- **3.3 s** — poprawność: Trial 2: odpowiedź poprawna.
- **3.3 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 2: poprawna.
- **3.3 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 2 (non_target).
- **4.8 s** — poprawność: Trial 3: odpowiedź poprawna.
- **4.8 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 3: poprawna.
- **4.8 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 3 (non_target).
- **6.3 s** — poprawność: Trial 4: odpowiedź poprawna.
- **6.3 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 4: poprawna.
- **6.3 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 4 (non_target).
- **7.8 s** — poprawność: Trial 5: odpowiedź poprawna.
- **7.8 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 5: poprawna.
- **7.8 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 5 (non_target).
- **8.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji noradrenaline: 0.803 → 0.316.
- **8.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji cortisol: 0.692 → 0.458.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **8.005 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.195.
- **8.01 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.246.
- **9.3 s** — poprawność: Trial 6: odpowiedź poprawna.
- ... pominięto 53 dalszych zdarzeń.

Słownik pojęć osi czasu

- **event_timeline**: oś czasu eksperymentu — chronologiczny zapis zdarzeń istotnych dla interpretacji wyniku
- **stimulus_onset**: początek bodźca — czas rozpoczęcia prezentacji bodźca w trialu
- **response**: odpowiedź — zarejestrowana odpowiedź modelu wraz z czasem reakcji
- **error**: błąd — niepoprawna albo brakująca odpowiedź w punktacji trialu
- **correctness**: poprawność — informacja, czy odpowiedź w trialu była poprawna
- **neuromodulation_change**: zmiana neuromodulacji — wykryty skok sygnału neuromodulacji diagnostycznej
- **lesion_pathology_event**: zdarzenie lezji lub patologii — jawna lezja, patologia albo profil kliniczny użyty w uruchomieniu
- **significant_region_activity_change**: istotna zmiana aktywności regionu — duża zmiana aktywności regionu względem poprzedniej próbki
- **prediction_error**: błąd predykcji — różnica między bodźcem a predykcją modelu
- **task_evoked_activity**: aktywność wywołana zadaniem — aktywność regionów wywołana zadaniem

Tabela porównania profili

Profil	Oczekiwany kierunek	Obserwowany kierunek	Próg jakościowy	Interpretacja
---	---	---	---	---

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

| dopamine_deficit | lower_activity | bez zmian aktywności | mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05 | Mechanizm: Obniżona modulacja nagrody i uczenia ze wzmocnieniem przez słabszą plastyczność wartościującą. Regiony wskazane w profilu to VAL oraz EXEC, a powiązane funkcje poznawcze to uczenie ze wzmocnieniem oraz podejmowanie decyzji. Oczekiwane efekty: learning_rate_value: niższe tempo aktualizacji wartości. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności). |

| hippocampal_lesion | lower_activity | bez zmian aktywności | mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05 | Mechanizm: Ograniczona integracja epizodyczna i słabsze przewidywanie sensoryczne od pamięci. Regiony wskazane w profilu to EPIS oraz Hippocampus, a powiązane funkcje poznawcze to pamięć epizodyczna oraz detekcja nowości. Oczekiwane efekty: pathology_scenario: hippocampal_lesion. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności). |

Raport różnic profili klinicznych

- **profil bazowy**: healthy_v1

- **profil porównywany**: dopamine_deficit

- **region**: VIS

- **czas_s**: 0.0

- **funkcja poznawcza**: uczenie ze wzmocnieniem

- **mechanizm**: Obniżona modulacja nagrody i uczenia ze wzmocnieniem przez słabszą plastyczność wartościującą.

- **średnia różnica bezwzględna**: 0.0

- **klasyfikacja różnicy**: mała różnica

- **metryka główna**: mean_abs_difference

- **próg jakościowy**: mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05

- **kierunek obserwowany**: bez zmian aktywności

- **komentarz dydaktyczny**: Mechanizm: Obniżona modulacja nagrody i uczenia ze wzmocnieniem

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

przez słabszą plastyczność wartościującą. Regiony wskazane w profilu to VAL oraz EXEC, a powiązane funkcje poznawcze to uczenie ze wzmocnieniem oraz podejmowanie decyzji. Oczekiwane efekty: learning_rate_value: niższe tempo aktualizacji wartości. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności).

- **zastrzeżenie niediagnostyczne**: Raport ma charakter dydaktyczny i symulacyjny; nie stanowi diagnozy, normy populacyjnej ani rekomendacji klinicznej.

- **profil bazowy**: healthy_v1

- **profil porównywany**: hippocampal_lesion

- **region**: VIS

- **czas_s**: 0.0

- **funkcja poznawcza**: pamięć epizodyczna

- **mechanizm**: Ograniczona integracja epizodyczna i słabsze przewidywanie sensoryczne zależne od pamięci.

- **średnia różnica bezwzględna**: 0.0

- **klasyfikacja różnicy**: mała różnica

- **metryka główna**: mean_abs_difference

- **próg jakościowy**: mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05

- **kierunek obserwowany**: bez zmian aktywności

- **komentarz dydaktyczny**: Mechanizm: Ograniczona integracja epizodyczna i słabsze przewidywanie sensoryczne zależne od pamięci. Regiony wskazane w profilu to EPIS oraz Hippocampus, a powiązane funkcje poznawcze to pamięć epizodyczna oraz detekcja nowości. Oczekiwane efekty: pathology_scenario: hippocampal_lesion. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności).

- **zastrzeżenie niediagnostyczne**: Raport ma charakter dydaktyczny i symulacyjny; nie stanowi diagnozy, normy populacyjnej ani rekomendacji klinicznej.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Wykresy

Nie wybrano wykresów do eksportu PDF.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.